

11

NORMALIZAÇÃO: FORMAS NORMAIS

Aplicação das três primeiras Formas Normais em uma tabela não normalizada.

É muito comum que os funcionários dos diversos departamentos de uma empresa utilizem tabelas frequentemente geradas em planilhas eletrônicas (exemplo: Excel) para armazenamento de dados. Embora esta solução seja útil para várias situações, à medida que a quantidade de dados cresce, podem ocorrer problemas relacionados à manutenção dos dados. O problema torna-se ainda mais grave ao tentar-se passar os dados de uma planilha eletrônica para uma ou mais tabelas em um sistema de banco de dados sem observar-se algumas regras ou normas básicas.

Neste processo é muito importante a aplicação de um conjunto de normas ou regras conhecidas como Formas Normais.

Uma empresa de engenharia pode, por exemplo, utilizar os seguintes formulários para controle de seus projetos:

PROJETO			
NR_PROJ	001		
NOME_PROJ	Alfa		
LOCAL_PROJ	São Paulo		
ID_FUNC	NOME_FUNC	CARGO	VL_HORA
101	Antonio	Analista Pleno	35,00
102	Beatriz	Analista Pleno	35,00
103	Claudio	Analista Senior	50,00

PROJETO			
NR_PROJ	002		
NOME_PROJ	Beta		
LOCAL_PROJ	Jundiaí		
ID_FUNC	NOME_FUNC	CARGO	VL_HORA
102	Beatriz	Analista Pleno	35,00
103	Claudio	Analista Senior	35,00
104	Daniela	Analista Senior	50,00

Figura 11.1- Formulários para controle de projetos

Observe a seguir a planilha elaborada para controle dos vários projetos da empresa:

NR_PROJ	NOME_PROJ	LOCAL_PROJ	ID_FUNC	NOME_FUNC	CARGO	VL_HORA
001	Alfa	São Paulo	101	Antonio	Analista Pleno	35,00
			102	Beatriz	Analista Pleno	35,00
			103	Claudio	Analista Senior	50,00
002	Beta	Jundiaí	102	Beatriz	Analista Pleno	35,00
			103	Claudio	Analista Senior	50,00
			104	Daniela	Analista Senior	50,00

Tabela 11.1 – Controle de projetos

Porém, à medida que a quantidade de projetos e funcionários alocados neles cresce, observou-se que seria necessário utilizar um sistema de banco de dados.

Para garantir a integridade e controlar a redundância dos dados aplicou-se à tabela acima as seguintes Formas Normais:

1 FN: PRIMEIRA FORMA NORMAL

Uma tabela está na 1FN (Primeira Forma Normal) quando não possui tabelas aninhadas.

A tabela para controle de projetos apresenta a seguinte tabela aninhada:

ID_FUNC	NOME_FUNC	CARGO	VL_HORA
101	Antonio	Analista Pleno	35,00
102	Beatriz	Analista Pleno	35,00
103	Claudio	Analista Senior	50,00
102	Beatriz	Analista Pleno	35,00
103	Claudio	Analista Senior	50,00
104	Daniela	Analista Senior	50,00

Tabela 11.2 – Tabela aninhada

Não se deve simplesmente separar a tabela acima do restante da tabela de controle de projetos, porque, neste caso, não seria mais possível determinar em quais projetos cada funcionário trabalhou. Para que isso não ocorra, é preciso incluir a coluna NR_PROJ na tabela que será denominada PROJETO_FUNCIONARIO:

PROJETO_FUNCIONARIO				
NR_PROJ	ID_FUNC	NOME_FUNC	CARGO	VL_HORA
001	101	Antonio	Analista Pleno	35,00
001	102	Beatriz	Analista Pleno	35,00
001	103	Claudio	Analista Senior	50,00
002	102	Beatriz	Analista Pleno	35,00
002	103	Claudio	Analista Senior	50,00
002	104	Daniela	Analista Senior	50,00

Tabela 11.3 – PROJETO_FUNCIONARIO

Consequentemente, a segunda tabela apresentará a seguinte estrutura:

PROJETO		
NR_PROJ	NOME_PROJ	LOCAL_PROJ
001	Alfa	São Paulo
002	Beta	Jundiaí

Tabela 11.4 – PROJETO

2 FN: SEGUNDA FORMA NORMAL

Uma tabela está na 2FN (Segunda Forma Normal) quando, além de estar na Primeira Forma Normal, não contém dependências parciais.

Uma **dependência funcional parcial** ocorre quando uma coluna depende apenas de uma parte da Chave Primária COMPOSTA. (Veja o tópico da aula anterior: **Dependência Funcional Irredutível à Esquerda.**)

Portanto, toda tabela que está na Primeira Forma Normal e que possui Chave Primária SIMPLES (formada por uma coluna) já está na Segunda Forma Normal.

Analisando a tabela PROJETO_FUNCIONARIO nota-se que as colunas (ou atributos) NOME_FUNC, CARGO e VL_HORA dependem apenas de uma parte da Chave Primária, ou seja, do ID_FUNC. Portanto ao aplicarmos a 2FN (Segunda Forma Normal) teremos:

FUNCIONARIO			
ID_FUNC	NOME_FUNC	CARGO	VL_HORA
101	Antonio	Analista Pleno	35,00
102	Beatriz	Analista Pleno	35,00
103	Claudio	Analista Senior	50,00
104	Daniela	Analista Senior	50,00

Tabela 11.6 – FUNCIONARIO

A tabela PROJETO_FUNCIONARIO apresentará, portanto a seguinte estrutura após a aplicação da Segunda Forma Normal:

PROJETO_FUNCIONARIO	
NR_PROJ	ID_FUNC
001	101
001	102
001	103
002	102
002	103
002	104

Tabela 11.6 – PROJETO_FUNCIONARIO

3 FN: TERCEIRA FORMA NORMAL

Uma tabela está na 3FN (Terceira Forma Normal) quando, além de estar na 2FN (Segunda Forma Normal), não contém dependências transitivas.

Uma **dependência funcional transitiva** ocorre quando uma coluna, além de depender da Chave Primária da tabela, depende também de outra(s) coluna(s) da tabela. (Veja o tópico da aula anterior: **Dependência Funcional Transitiva**.)

A tabela FUNCIONARIO apresenta uma dependência funcional transitiva. Observe que o VL_HORA não depende diretamente do ID_FUNC. VL_HORA depende diretamente do CARGO. Portanto ao aplicar-se a 3FN (Terceira Forma Normal) teremos uma tabela que pode ser denominada CARGO_SALARIO com a seguinte estrutura:

CARGO_SALARIO	
CARGO	VL_HORA
Analista Pleno	35,00
Analista Senior	50,00

Tabela 11.7 – CARGO_SALARIO

A tabela FUNCIONARIO após a aplicação da Terceira Forma Normal apresentará a estrutura a seguir:

FUNCIONARIO		
ID_FUNC	NOME_FUNC	CARGO
101	Antonio	Analista Pleno
102	Beatriz	Analista Pleno
103	Claudio	Analista Senior
104	Daniela	Analista Senior

Tabela 11.8 – FUNCIONARIO

Observe a seguir quais foram as tabelas geradas após a aplicação das três primeiras Formas Normais (FN1, FN2 e FN3) e compare com a tabela controle de projeto anteriormente apresentada.

PROJETO		
NR_PROJ	NOME_PROJ	LOCAL_PROJ
001	Alfa	São Paulo
002	Beta	Jundiaí

FUNCIONARIO		
ID_FUNC	NOME_FUNC	CARGO
101	Antonio	Analista Pleno
102	Beatriz	Analista Pleno
103	Claudio	Analista Senior
104	Daniela	Analista Senior

PROJETO_FUNCIONARIO	
NR_PROJ	ID_FUNC
001	101
001	102
001	103
002	102
002	103
002	104

CARGO_SALARIO	
CARGO	VL_HORA
Analista Pleno	35,00
Analista Senior	50,00

IMPORTANTE: O exemplo apresentado tem objetivo exclusivamente didático para esclarecimento dos conceitos envolvidos na aplicação de cada uma das três primeiras Formas Normais. Outros detalhes deveriam ser levados em consideração para o desenvolvimento de um sistema completo. Exemplo: armazenar os valores históricos dos salários, quantidade de horas de cada funcionário nos respectivos projetos, etc.

EXERCÍCIOS

- Explique quando uma tabela esta em conformidade com cada uma das seguintes Formas Normais:
 - 1FN (Primeira Forma Normal)
 - 2FN (Segunda Forma Normal)
 - 3 FN (Terceira Forma Normal)
- Aplique as três primeiras Formas Normais à tabela PEDIDOS:

PEDIDOS							
NR_PEDIDO	DATA_PEDIDO	ID_CLIENTE	NOME_CLIENTE	COD_PROD	NOME_PROD	QUANT	VL_UNIT
001	10/01/2011	1003	Ernesto	P-31	Caderno	2	15,00
				P-42	Caneta	1	3,00
				P-67	Lápis	5	1,00
002	11/01/2011	1007	Fabiana	P-42	Caneta	2	3,00
				P-67	Lápis	3	1,00
				P-85	Lapiseira	1	5,00

- Aplique as três primeiras Formas Normais à tabela de DEPARTAMENTOS:

DEPARTAMENTOS						
COD_DEPT	LOCAL	ID_GERENTE	NOME_GERENTE	TIPO_FONE	COD_AREA	NR_FONE
1011	São Paulo	35215	Geraldo	Residencial	12	5555-1234
				Comercial	11	5555-4321
				Celular	11	5555-9876
1021	Rio de Janeiro	47360	Horacia	Residencial	21	5555-5678
				Comercial	22	5555-3659
				Celular	21	5555-2345

- Aplique as três primeiras Formas Normais à tabela CURSOS:

CURSOS							
COD_CURSO	NOME_CURSO	COD_TURMA	NR_SALA	COD_DISC	NOME_DISC	ID_PROF	NOME_PROF
1005	TADS	1005_3A3	230	3523	Algoritmos	105	Ildemar
				5282	Banco de Dados	118	Joselia
				8346	Empreendedorismo	126	Kleudir
		1005_3B3	231	3523	Algoritmos	133	Lucimar
				5282	Banco de Dados	118	Joselia
				8346	Empreendedorismo	126	Kleudir
1250	FEGAIRC	1250_4A1	380	4639	Cálculo	133	Lucimar
				6395	Lógica Digital	142	Marcelo
				9578	Redes de Dados	158	Nilmara
		1250_4B1	381	4639	Cálculo	133	Lucimar
				6395	Lógica Digital	165	Osvaldo
				9578	Redes de Dados	158	Nilmara